

THOMAS S. KUHN

Bilimsel Devrimlerin Yapısı

25 sayfalık görselleştirilmiş geniş özet



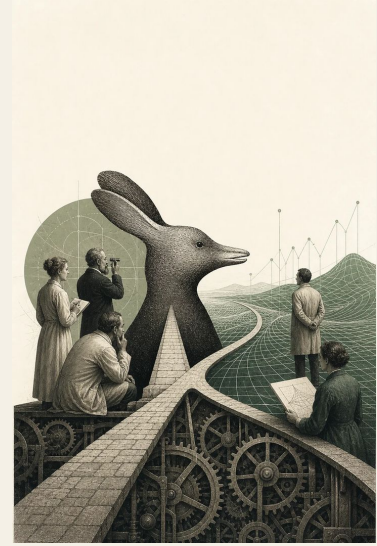
16 özgün bölüm gravürü · Gündelik örnekler
Ana fikirler · Eleştiriler · Akılda kalan sahneler

Özgün eserin yerini tutmayan açıklamalı okuma rehberi

OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu rehberin pusulası

Bilimin yalnız gerçeğe eklenen tuğlalardan değil, ortak örnekler altında çözülen bulmacalardan, büyüyen aykırılıklardan ve dünyayı farklı görmeye başlayan topluluklardan ilerlediğini anlatan paradigma rehberi.



Bu kitap nasıl okunmalı?

Kuhn bilimin akıldışı olduğunu söylemez. Bilim insanlarının hangi soruyu önemli, hangi çözümü kabul edilebilir gördüğünü ortak eğitim ve örneklerin şekillendirdiğini anlatır.

Paradigma kelimesi kitapta birden çok anlam taşır. Sonraki baskıda Kuhn bunu disiplinler matris ve örnek problem çözümleriyle netleştirmeye çalıştı.

Rehber 'paradigma değişti' sözünü moda sloganından kurtarıp normal bilim, aykırılık, kriz, devrim ve karşılaştırılmazlık zincirine yerleştirecek.

KULLANIM ÖNERİSİ

Bir oturuşta bitirmek zorunda değilsiniz; her gravür bir sonraki durak için hafıza kancasıdır.

YOL HARİTASI

20 durakta kitabın bütünü

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 01 | Bu kitap nasıl okunmalı? | 11 | Dünya değişti mi, bakış mı? |
| 02 | Ders kitabındaki düz çizgi | 12 | Karşılaştırılamazlık ne demek? |
| 03 | Paradigma nedir? | 13 | Bilim insanları neden direnç gösterir? |
| 04 | Normal bilim bir bulmaca atölyesi | 14 | Ders kitapları devrimi nasıl gizler? |
| 05 | Kuralsız ustalık | 15 | Paradigma her fikir değişimi değildir |
| 06 | Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç | 16 | Kuhn relativist miydi? |
| 07 | Kriz ne zaman başlar? | 17 | Devrim dışında birikim yok mu? |
| 08 | Kopernik göğü neden hareket ettirdi? | 18 | Bilim ve toplum |
| 09 | Oksijen mi, filojiston mu? | 19 | Bir aykırılığı nasıl düşünmeli? |
| 10 | Yeni paradigma nasıl seçilir? | 20 | Bir cümlede kitabın özü |

Ders kitabındaki düz çizgi



Bilim ders kitapları geçmiş bugünkü doğruya giden düz yol gibi anlatır. Yanlış teoriler kenarda bırakılır, başarılı sonuçlar sanki aynı hedefe yürüyormuş gibi sıralanır.

Bir şehrin yalnız bugünkü ana caddesini gösterip yıkılan mahalleleri silerseniz geçmiş planlı görünür. Bilim tarihi de kazanan kavramlarla yeniden yazılabilir.

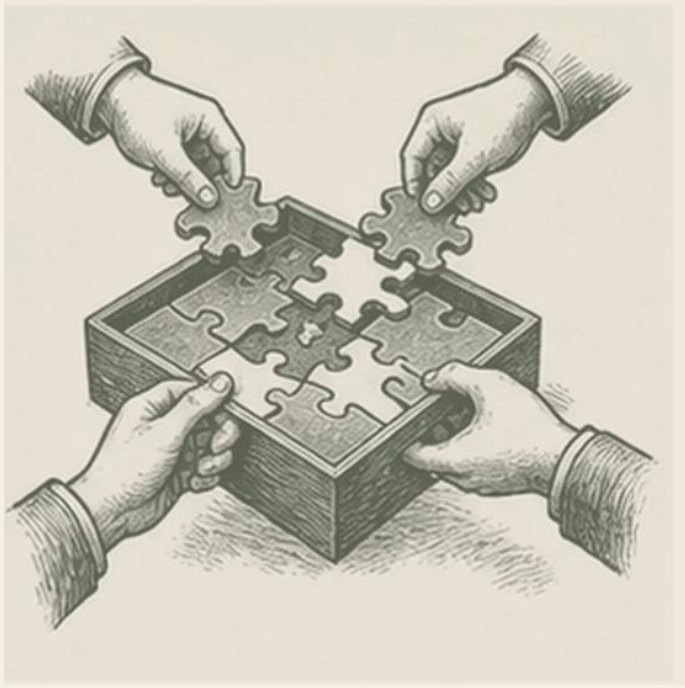
Kuhn eski bilim insanlarını bugünkü sorulara eksik cevap veren kişiler gibi değil, kendi kavramsal dünyalarında çalışan araştırmacılar olarak okumayı önerir.

Tarih böyle bakılınca bilgi birikiminin yanında yön değişimleri ve kopuşlar görünür hale gelir.

Ders kitabının düz caddesi bugünkü sonuca uymayan eski yolları silerek bilim tarihini olduğundan pürüzsüz gösterebilir. Şimdi laboratuvarında beklenen çizgiye uymayan tek ölçümü düşünün. Kuhn bilimi ortak örnekler altında çözülen bulmacaların toplumsal işi olarak görür. Böylece “Ders kitabındaki düz çizgi” uzak bir teori olmaktan çıkıp sonuç üreten bir ilişkiye dönüşür.

İki ihtimali yan yana koyalım. İlkinde aynı gökyüzüne farklı bir haritayla bakan iki gözlemciyi görürüz; ikincisinde ise koşullardan yalnız biri değişmiş olsun. Sonuç değişiyorsa “Ders kitabındaki düz çizgi” bir etiket değil, ilişki tarifidir. Ders kitapları son düzeni doğal gösterirken eski çatışmaları kısaltır. Paradigmaların çatışması bilim insanlarının birbirini hiç anlayamadığı anlamına gelmez. Kitabın düşüncesi tam bu karşılaştırmada akılda kalır: Tek örnekten yasa çıkarmadan, hangi ayrıntının sonucu çevirdiğini izlemek gerekir.

Paradigma nedir?



Paradigma bir alandaki bilim insanlarının paylaştığı büyük teori, yöntem, değer ve örnek çözümler bütünüdür. Neyin problem sayılacağını ve iyi cevabın nasıl görüneceğini belirler.

Satranç öğrenen çocuk yalnız kuralları değil usta oyunlarını inceleyerek hangi hamlenin anlamlı olduğunu kavrar. Bilim öğrencisi de örnek problemler çözer.

Newton mekaniği denklem kadar ölçüm alışkanlığı ve kabul edilebilir açıklama biçimi sunar. Aynı veri başka paradigma içinde başka soruya dönüşebilir.

Paradigma göz bağı değildir; verimli araştırma için ortak zemin sağlar. Her gün temeli tartışmak yerine ayrıntılı bulmacalar çözülür.

Paradigma bilim topluluğuna hangi parçaların önemli ve tamamlanmış resmin nasıl olması gerektiğini gösteren ortak kutudur. Buradaki mantığı gündelik hayatta eski ders kitabındaki kesin bilginin yeni kanıtla değişmesini üzerinden de okuyabiliriz. Aykırı sonuç önce hata sanılabilir; çoğaldığında kullanılan çerçeveyi zorlar. “Paradigma nedir” başlığı tam bu nedenle tek bir tanımdan daha fazlasını taşır.

Bu bölümü bir sohbet sırasında anlattığınızı düşünün. Karşınızdaki kişi “Paradigma nedir fikri iyi de, bunun sınırı nerede?” diye sorsun. En dürüst cevap şudur: Kuhn bilimi keyfi zevke indirgemek istememiştir. Buna rağmen Kuhn bilimi ortak örnekler altında çözülen bulmacaların toplumsal işi olarak görür. İyi çalışan bir açıklamanın sınırına geldiği ilk garip vakayı gibi sıradan bir olay, soyut görünen fikrin hayatın içinde nerede işe yaradığını ve nerede başka bir açıklamaya ihtiyaç bıraktığını gösterir.

Normal bilim bir bulmaca atölyesi



Normal bilim büyük teoriyi her deneyde devirmeye çalışmaz. Paradigmanın doğru çalıştığını varsayıp ölçümleri hassaslaştırır, sabitleri bulur ve yeni alanlara uygular.

Sudoku çözerken kuralları sorgulamaz, verilen düzen içinde doğru sayıyı ararsınız. Çözüm çıkmazsa önce kendi hatanızdan şüphe edersiniz.

Bu tutuculuk kötü değildir. Ortak çerçeve olmadan uzun ve ayrıntılı çalışma yapılamaz. Bilimin olağan başarısının büyük kısmı bu sabırlı atölyede doğar.

Fakat aynı bağlılık aykırılıkları uzun süre küçük teknik sorun olarak görmeye de yol açar.

Normal bilim ortak kuralları devirmekten çok, onların açtığı ayrıntılı ve zor bulmacaları çözerek ilerler. Aynı fikri küçültüp aynı gökyüzüne farklı bir haritayla bakan iki gözlemciyi gözümüzün önüne getirelim. Devrim yalnız yeni cevap değil, hangi sorunun anlamlı sayıldığının değişmesidir. Ayrıntılar yan yana gelince “Normal bilim bir bulmaca atölyesi” sözünün hangi soruna cevap verdiği belirginleşir.

“Normal bilim bir bulmaca atölyesi” güçlü bir açıklama sunuyor; yine de onu her kapıyı açan anahtar saymamak gerekir. Normal bilimde de ölçüm, eleştiri ve birikimli ilerleme devam eder. Laboratuvarda beklenen çizgiye uymayan tek ölçümü düşündüğümüzde bu sınır açıkça görülür. Aykırı sonuç önce hata sanılabilir; çoğaldığında kullanılan çerçeveyi zorlar. Böyle bir okuma, yazara hayran olmakla yazarın merceğini dikkatle kullanmak arasındaki önemli farkı korur.

Kuralsız ustalık



Bilim insanları her karar için açık yöntem kitabı kullanmaz. Eğitimde gördükleri örnekler, benzer yeni durumlarda nasıl davranacaklarını öğretir.

Usta doktor her hastayı tek algoritmayla görmez; yıllar içinde örneklerden oluşan bir sezgi geliştirir. Bu sezgi gizem değil eğitimle biçimlenmiş örüntü tanımadır.

Kuhn bu yüzden bilimi yalnız mantık kuralları listesine indirgemez. Topluluğun paylaştığı uygulama bilgisi önemlidir.

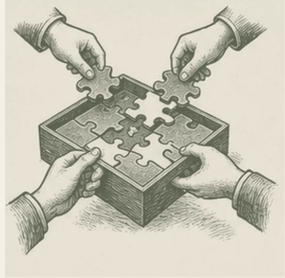
Bunun riski dışarıdan eleştirinin zorlaşmasıdır. Ne sayılacağını bilen içeridekiler aynı zamanda kör noktayı paylaşabilir.

Bilim çırağı yalnız kural ezberlemez; örnek çözerek topluluğun sessiz problem görme becerisini edinir. Bu görüntünün yanına iyi çalışan bir açıklamanın sınırına geldiği ilk garip vakayı koyduğumuzda aradaki akrabalık şaşırtıcıdır. Ders kitapları son düzeni doğal gösterirken eski çatışmaları kısaltır. “Kuralsız ustalık” böylece ezberlenecek söz değil, bakılacak bağlantı olur.

Bu noktada sonucu değil koşulları değiştiren küçük bir deney yapalım: eski ders kitabındaki kesin bilginin yeni kanıtla değişmesini ele alın ve ayrıntılardan birini tersine çevirin. “Kuralsız ustalık” hâlâ aynı cevabı veriyor mu? Her yeni fikir veya moda değişimi paradigma devrimi değildir. Öte yandan Devrim yalnız yeni cevap değil, hangi sorunun anlamlı sayıldığının değişmesidir. Bölümün gerçek değeri, cevaptan önce hangi değişkenlere bakacağımızı öğretmesidir.

OKUMA EŞİĞİ 1 / 3

İlk bağlantılar artık görünür



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Ders kitabındaki düz çizgi
- Paradigma nedir?
- Normal bilim bir bulmaca atölyesi
- Kuralsız ustalık

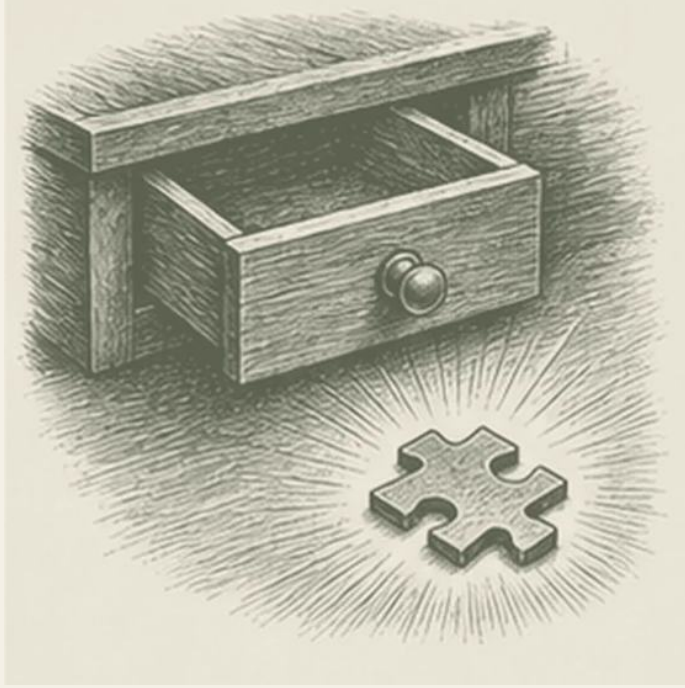
SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç
- Kriz ne zaman başlar?
- Kopernik göğü neden hareket ettirdi?
- Oksijen mi, filojiston mu?



Bağlantı sorusu: “Ders kitabındaki düz çizgi” ile “Kuralsız ustalık” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç” bu yolu nasıl değiştirebilir?

Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç



Deney sonucu paradigmanın beklediği yere oturmadığında aykırılık doğar. İlk tepki teoriyi atmak değil cihazı, hesabı veya özel koşulu kontrol etmektir.

Terazi bir gün yanlış gösterirse yerçekimi teorisini değiştirmezsiniz; pili ve zemini incellersiniz. Bu makul direnç bilimi her gürültüde savrulmaktan korur.

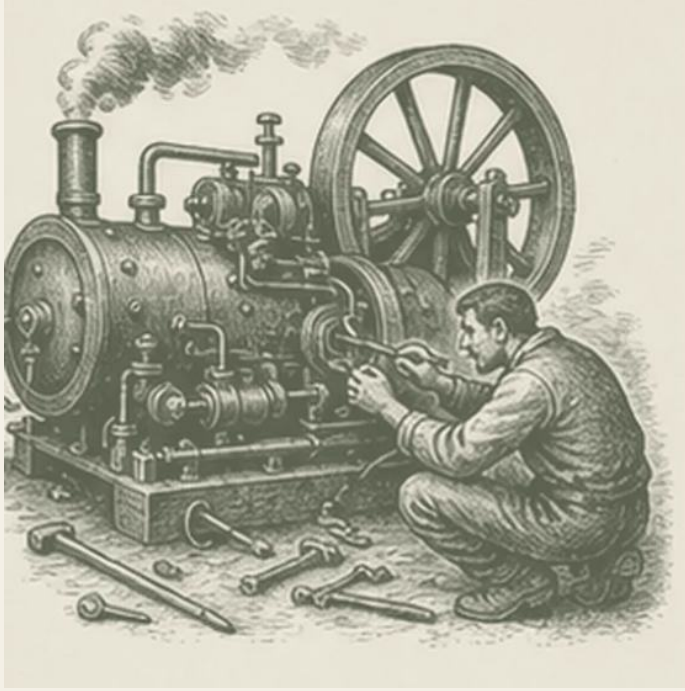
Bazı aykırılıklar yıllarca çözülmeden kalabilir. Paradigma başka alanlarda güçlü sonuç veriyorsa topluluk sabreder.

Aykırılığın önemi yalnız büyüklüğüne değil alanın temel beklentisine dokunup dokunmadığına bağlıdır.

Beklenmeyen sonuç önce bozuk terazi gibi incelenir; her aykırılık teoriyi hemen devirecek deprem değildir. Konuyu bir an için kitaptan çıkarıp laboratuvarında beklenen çizgiye uymayan tek ölçümü ele alalım. Kuhn bilimi ortak örnekler altında çözülen bulmacaların toplumsal işi olarak görür. Bu küçük karşılaştırma “Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç” fikrinin gerçek hayatta nerede görünür olduğunu gösterir.

Okurun aklına doğal olarak şu soru gelir: “Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç” anlatısı nerede durmalı? Paradigmaların çatışması bilim insanlarının birbirini hiç anlayamadığı anlamına gelmez. Ders kitapları son düzeni doğal gösterirken eski çatışmaları kısaltır. Bunu aynı gökyüzüne farklı bir haritayla bakan iki gözlemciyi gibi tanıdık bir olayda sınamak, düşüncüyü küçültmez; tersine onun taşıyabildiği yükü dürüstçe gösterir. Sağlam fikir, sınırı söylendiğinde dağılmayan fikirdir.

Kriz ne zaman başlar?



Temel aykırılıklar çoğalır, çözüm girişimleri dağılır ve genç araştırmacılar alternatif çerçeveler denerse normal güven gevşer. Alanın kuralları yeniden tartışmaya açılır.

Aynı tamircinin her gün başka parçayı değiştirdiği ama motorun çalışmadığı araçta, sorun tek parça değil model olabilir.

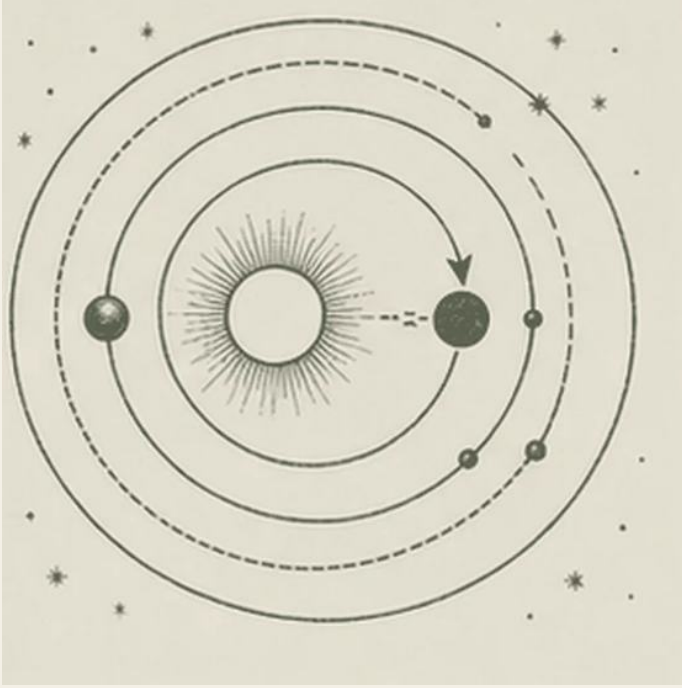
Kriz sırasında farklı okullar ve felsefi tartışmalar artar. Daha önce sessiz kabul edilen kavramlar görünür hale gelir.

Yine de kriz otomatik devrim yaratmaz. Eski paradigma açık kusurlarına rağmen rakipsizse yaşamaya devam edebilir.

Tek tek onarımlar temel arızayı çözmezince araştırmacılar parçadan önce motor modelini tartışmaya başlar. İlk bakışta uzak duran eski ders kitabındaki kesin bilginin yeni kanıtla değişmesini aslında aynı düzenin küçük bir örneğini verir. Aykırı sonuç önce hata sanılabilir; çoğaldığında kullanılan çerçeveyi zorlar. Bu ayrıntı, “Kriz ne zaman başlar” bölümünün ana hareketini akılda tutmayı kolaylaştırır.

Bir kavramı öğrenmenin iyi yollarından biri ona uymayan örneği aramaktır. “Kriz ne zaman başlar” için de iyi çalışan bir açıklamanın sınırına geldiği ilk garip vakayı düşünmek böyle bir sınama alanı açar. Kuhn bilimi keyfi zevke indirgemek istememiştir. Buna karşılık Kuhn bilimi ortak örnekler altında çözülen bulmacaların toplumsal işi olarak görür. İki cümle arasındaki gerilim, kitabı tek renkli bir öğütten çıkarıp gerçek düşünceye dönüştürür.

Kopernik göğü neden hareket ettirdi?



Batlamyus sistemi gezegen konumlarını karmaşık ek dairelerle açıklıyordu. Kopernik Güneş merkezli düzen önerdi, fakat ilk hesapları her bakımdan hemen daha doğru ve kolay değildi.

Mobilyaları taşımak yerine odanın merkezini değiştirmek gibi, Dünya gözlemci tahtından bir gezegene dönüştü. Aynı gökyüzü yeni ilişkilerle görüldü.

Kepler'in elipsleri, Galileo'nun gözlemleri ve Newton'un mekaniği yeni sistemin gücünü zamanla büyüttü. Devrim tek gecelik fikir değil kuşaklar süren yeniden kurmadır.

Kuhn için yeni paradigma yalnız eski veriye başka cevap vermez; hangi verinin önemli olduğunu da değiştirir.

Kopernik aynı gökyüzündeki mobilyaları değil, odanın merkezini değiştirerek Dünya'nın yerini yeniden tanımladı. Bunu anlatmanın en kısa yolu aynı gökyüzüne farklı bir haritayla bakan iki gözlemciyi zihinde canlandırmaktır. Devrim yalnız yeni cevap değil, hangi sorunun anlamlı sayıldığının değişmesidir. O anda “Kopernik göğü neden hareket ettirdi” kuru bir kavram olmaktan çıkar ve yaşanan bir durumun içine yerleşir.

Oksijen mi, filojiston mu?



Yanma eskiden maddeden filojiston adlı ilkenin çıkmasıyla açıklanıyordu. Lavoisier ölçüm ve yeni kavramlarla yanmayı oksijenle birleşme olarak yeniden kurdu.

Bir muhasebeci eksilen para ararken diğeri ağırlığın arttığını fark eder. Ne ölçtüğünüz, olayın hikayesini değiştirir.

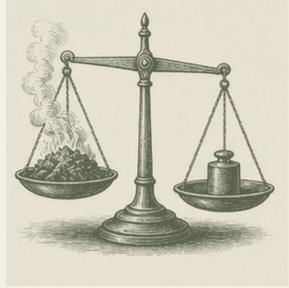
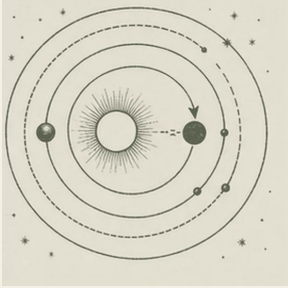
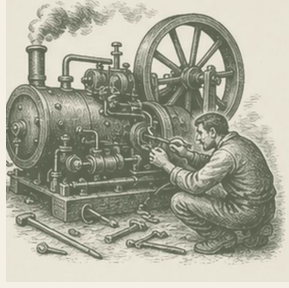
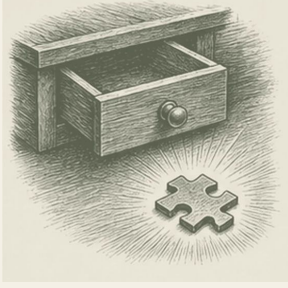
Yeni dil element, bileşik ve kütle hesabını farklı düzenledi. Eski kelimeleri yeni sözlükte bire bir çevirmek zorlaştı.

Devrim yalnız yeni madde keşfi değil kimyasal dünyanın sınıflandırılma biçimindeki dönüşümdü.

Yanma olayı aynı kalırken ölçüm ve kavram düzeni değişti; çıkan öz yerine oksijenle birleşme görüldü. Gündelik karşılığı arandığında iyi çalışan bir açıklamanın sınırına geldiği ilk garip vakayı iyi bir büyüteç olur. Ders kitapları son düzeni doğal gösterirken eski çatışmaları kısaltır. “Oksijen mi, filojiston mu” fikri bu büyüteç altında nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte görünür.

OKUMA EŞİĞİ 2 / 3

Ayrıntılardan büyük resme



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç
- Kriz ne zaman başlar?
- Kopernik göğü neden hareket ettirdi?
- Oksijen mi, filojiston mu?

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Yeni paradigma nasıl seçilir?
- Dünya değişti mi, bakış mı?
- Karşılaştırılamazlık ne demek?
- Bilim insanları neden direnç gösterir?

Bağlantı sorusu: “Aykırılık: Çekmeceye sığmayan sonuç” ile “Oksijen mi, filojiston mu?” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Yeni paradigma nasıl seçilir?” bu yolu nasıl değiştirebilir?

Yeni paradigma nasıl seçilir?



Rakip paradigmaları tek bir tarafsız kural hemen sıralamayabilir. Doğruluk, kapsam, sadelik, verimlilik ve yeni problem açma gücü birlikte değerlendirilir.

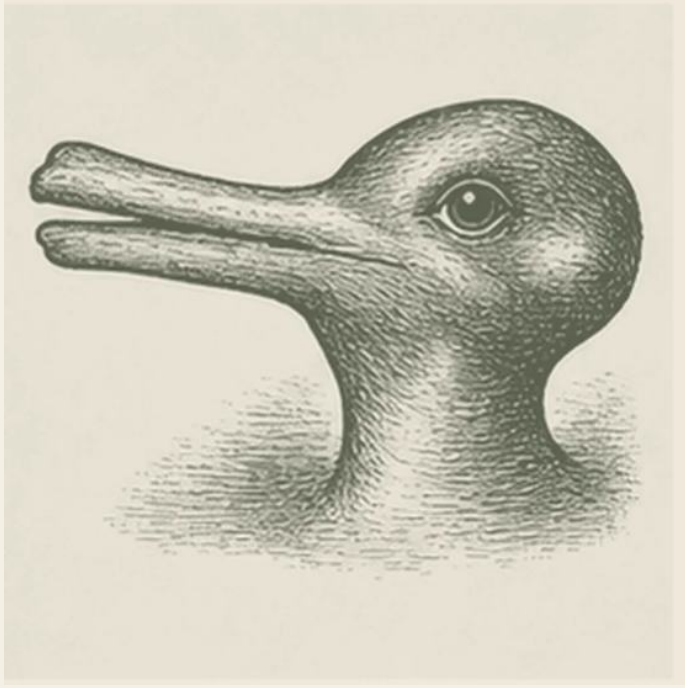
İki şehir planından biri bugünkü trafiği iyi çözer, diğeri gelecekte büyümeye alan açar. Hangi değere ne ağırlık verileceği bilim insanları arasında değişebilir.

Kuhn seçimde ikna, örnek başarı ve topluluk güveninin rolünü vurgular. Bu, kanıtın önemsiz olduğu anlamına gelmez; kanıt değerlerle yorumlanır.

Yeni paradigma yeterli sayıda araştırmacıya çözebileceği verimli bulmacalar gösterdiğinde devrim kök salar.

Rakip paradigmalar doğruluk yanında kapsam, sadelik ve gelecekte açtıkları araştırma yollarıyla karşılaştırılır. Şimdi ölçeği değiştirip laboratuvarında beklenen çizgiye uymayan tek ölçümü ele alalım. Kuhn bilimi ortak örnekler altında çözülen bulmacaların toplumsal işi olarak görür. Kitabın “Yeni paradigma nasıl seçilir” derken işaret ettiği şey, bu sıradan ayrıntının içinde yeniden karşımıza çıkar.

Dünya değişti mi, bakış mı?



Devrim sonrası bilim insanı aynı laboratuvarında çalışır, fakat nesneleri başka ilişkiler içinde görür. Kuhn bunu ördek-tavşan gibi algı değişimine benzetir.

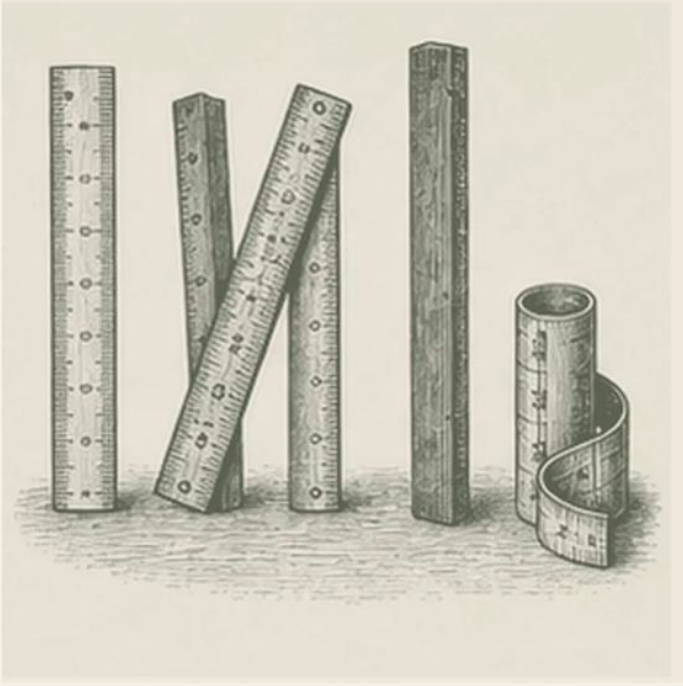
Gökyüzündeki parlak nokta bir paradigma içinde gezegen, diğerinde farklı hareket düzeninin üyesidir. Veri tamamen çıplak gelmez.

Kuhn dış dünyanın zihne göre sihirle değiştiğini söylemez. Gözlem dili, araç ve beklentinin dünyayı nasıl parçaladığını vurgular.

Bu ifade en çok yanlış anlaşılan yerdir. Bilim insanı keyfine göre gerçeklik yaratmaz; farklı çerçeve aynı direnen dünyayla başka deneyler kurar.

Aynı çizgiler ördek veya tavşan olarak örgütlenebilir; paradigma verinin hangi nesne olarak görüldüğünü etkiler. Benzer bir ilişkiyi eski ders kitabındaki kesin bilginin yeni kanıtla değişmesini izlerken de yakalayabiliriz. Aykırı sonuç önce hata sanılabilir; çoğaldığında kullanılan çerçeveyi zorlar. Bu yüzden “Dünya değişti mi, bakış mı” yalnız kitaba ait bir başlık değil, hayatı okurken kullanılabilecek bir dikkat biçimidir.

Karşılaştırılamazlık ne demek?



Rakip paradigmlar bazı temel terimleri farklı anlamda kullanır, farklı sorunları önemli sayar ve farklı ölçüler uygular. Tam ortak cetvel bulmak güçleşir.

Farklı para birimleri yalnız kurla değil, alınabilen mallarla da değişiyorsa tek sayı karşılaştırmayı bitirmez. Çeviri mümkündür ama kayıpsız olmayabilir.

Karşılaştırılamazlık iletişimin imkansızlığı veya her görüşün eşitliği değildir. Bilim insanları kanıt sunar, fakat tartışma bütünüyle nötr dilde yapılmaz.

Kuhn sonraki yazılarında kavramı daha sınırlı, yerel anlam farklılıkları olarak netleştirdi.

Rakip paradigmlar farklı cetveller kullandığında karşılaştırma sona ermez, fakat tek ölçü bütün farkı kapatmaz. Bu sahneyi unutmamak için yanına aynı gökyüzüne farklı bir haritayla bakan iki gözlemciyi yerleştirin. Devrim yalnız yeni cevap değil, hangi sorunun anlamlı sayıldığıнын değişmesidir. İki görüntü arasındaki bağ, “Karşılaştırılamazlık ne demek” bölümünün neden önemli olduğunu uzun bir tanımdan daha iyi anlatır.

Bilim insanları neden direnç gösterir?



Eski paradigmaya bağlılık yalnız yaşlıların inadı değildir. Araştırmacı yıllarca araç, dil ve başarı biriktirmiştir; yeni çerçevenin henüz çözemediği sorunları görür.

Usta haritacıya bütün koordinat sistemini değiştir dediğinizde geçmiş işinin çevrilebilmesi gerekir. Geçiş gerçek maliyet taşır.

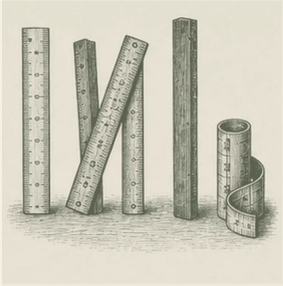
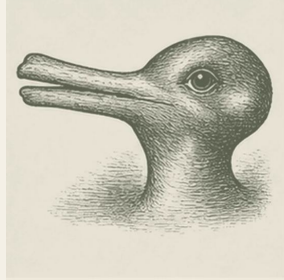
Direnç yeni fikrin ciddi sınanmasını sağlar. Her yenilik alkışlansaydı bilim moda akımlarına dağılırdı.

Fakat kuşak değişimi bazen dönüşümü hızlandırır; gençler eski yatırımın yükünü daha az taşır ve yeni bulmacalarda yetişir.

Eski haritada ustalaşmış araştırmacı için yeni koordinat sistemi yalnız fikir değil, bütün mesleki yatırımın dönüşümüdür. Meselenin gündelik yüzü iyi çalışan bir açıklamanın sınırına geldiği ilk garip vakayı fark ettiğimiz anda ortaya çıkar. Ders kitapları son düzeni doğal gösterirken eski çatışmaları kısaltır. Böyle bakınca “Bilim insanları neden direnç gösterir” büyük sözlerden değil, küçük koşulların birleşmesinden oluşur.

OKUMA EŞİĞİ 3 / 3

Son sorulara yaklaşırken



GERİDE KALAN DÖRT DURAK

- Yeni paradigma nasıl seçilir?
- Dünya değişti mi, bakış mı?
- Karşılaştırılamazlık ne demek?
- Bilim insanları neden direnç gösterir?

SIRADAKİ DÖRT DURAK

- Ders kitapları devrimi nasıl gizler?
- Paradigma her fikir değişimi değildir
- Kuhn relativist miydi?
- Devrim dışında birikim yok mu?

Bağlantı sorusu: “Yeni paradigma nasıl seçilir?” ile “Bilim insanları neden direnç gösterir?” arasında hangi düşünce yolu kuruluyor? Bir sonraki durak olan “Ders kitapları devrimi nasıl gizler?” bu yolu nasıl değiştirebilir?

Ders kitapları devrimi nasıl gizler?



Yeni paradigma yerleşince ders kitapları alanı baştan yazar. Eski bilim insanları bugünkü kavramların erken ve eksik kullanıcıları gibi gösterilir.

Kazanan takım sezon özetini yalnız gollerle hazırlarsa tereddütler ve kaybedilen maçlar görünmez. Sonuç kaçınılmaz sanılır.

Bu yeniden yazım eğitim için verimlidir; öğrenci her tarihsel çıkmazı tekrar yaşamaz. Fakat bilimin insan, tartışmalı ve değişebilir yönünü saklar.

Kuhn'un kitabı ders kitabının arka odasını açar. Bilim gücünü hatasızlıktan değil hatalarla kurumsal biçimde uğraşabilmesinden alır.

Yeni ders kitabı zafer yolunu düzleştirirken devrimin tereddütlerini, çıkmazlarını ve alternatiflerini arka odada bırakır. Bir arkadaşınıza anlatır gibi laboratuvarı beklenen çizgiye uymayan tek ölçümü örnek olarak verir. Kuhn bilimi ortak örnekler altında çözülen bulmacaların toplumsal işi olarak görür. Bu örnek “Ders kitapları devrimi nasıl gizler” düşüncesinin neyi değiştirdiğini, soyut sözcüklerden daha hızlı gösterir.

Paradigma her fikir değişimi değildir



Bir şirketin logosunu yenilemesi veya kişinin kahve markasını değiştirmesi paradigma devrimi değildir. Kavram, alanın temel problem, yöntem ve örnek düzeninin dönüşümünü anlatır.

Moda dilde kelime etkileyici değişimin eş anlamına dönüştü. Bu kullanım kitabın aykırılık, kriz ve topluluk boyutunu siler.

Gerçek kontrol sorusu şudur: Yeni görüş yalnız cevabı mı değiştirdi, yoksa hangi sorunun anlamlı ve hangi kanıtın geçerli olduğunu da mı?

Kavramı dar tutmak onun açıklama gücünü korur.

Yeni renk veya slogan değil, bir alanın soru ve kanıt düzeninin dönüşmesi paradigma değişimidir. Aynı soruyu eski ders kitabındaki kesin bilginin yeni kanıtlarla değişmesini üzerinden sorduğumuzda cevap daha elle tutulur hale gelir. Aykırı sonuç önce hata sanılabilir; çoğaldığında kullanılan çerçeveyi zorlar. “Paradigma her fikir değişimi değildir” başlığının ağırlığı da tam burada, görünmeyen ilişkiyi açığa çıkarmasında yatar.

Kuhn relativist miydi?



Eleştirmenler paradigmalar arasında tarafsız ölçü yoksa bilimin ilerlemesinin yalnız kalabalık tercihi olacağını söyledi. Kuhn bunu reddetti.

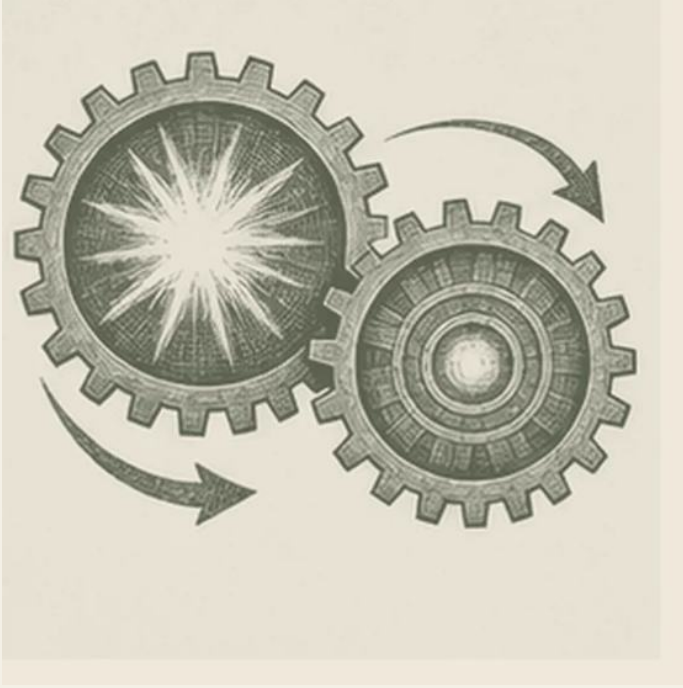
Yeni teoriler genellikle daha çok ve daha hassas problem çözer. İlerleme vardır; fakat tek, tarihten bağımsız doğruya ne kadar yaklaşıldığını ölçen cetvel yoktur.

Darwinci benzetmeyle bilimsel gelişim bir hedefe önceden çizilmiş yürüyüşten çok çevrede daha iyi problem çözen dalların seçilmesine benzer.

Bu yaklaşım gerçekliğin önemsizliği değil, ilerleme dilinin daha alçakgönüllü kurulmasıdır.

Bilim önceden çizilmiş tek merdiven yerine daha çok problem çözen dalların seçildiği bir gelişim ağacı olabilir. Bu görüntüden günlük hayata uzanan köprüyü aynı gökyüzüne farklı bir haritayla bakan iki gözlemciyi düşünerek kurabiliriz. Devrim yalnız yeni cevap değil, hangi sorunun anlamlı sayıldığının değişmesidir. Köprünün öteki ucunda “Kuhn relativist miydi” fikri, okurun kendi deneyimiyle sınanabilecek açıklığa kavuşur.

Devrim dışında birikim yok mu?



Kuhn'un çarpıcı devrim anlatısı normal bilimin büyük birikimini gölgede bırakabilir. Ölçüm hassasiyeti, araç ve veri kuşaklar boyunca gerçekten birikir.

Ayrıca bilimler aynı ölçüde paradigma yapısına sahip olmayabilir. Fizik tarihinden çıkarılan model biyoloji, tıp veya sosyal bilimlere aynen uymayabilir.

Kitap en iyi bütün bilimlerin yasası değil, bilimsel değişimin ihmal edilen topluluk ve tarih boyutunu gösteren güçlü model olarak okunur.

Bilimsel gelişim devrimlerle yön değiştirirken normal bilimin ölçü, araç ve veri birikimini de yanında taşır. Son bir yakın plan olarak iyi çalışan bir açıklamanın sınırına geldiği ilk garip vakayı düşünelim. Ders kitapları son düzeni doğal gösterirken eski çatışmaları kısaltır. Böyle bir ayrıntı “Devrim dışında birikim yok mu” bölümünü yalnız anlamamızı değil, daha sonra doğru yerde hatırlamamızı da sağlar.

SON DURAKLAR

18. DURAK

Bilim ve toplum

Kuhn topluluğun rolünü gösterdi diye sonuçların siyasi oylamayla belirlendiğini söylemez. Dünya deneyde direnç gösterir, cihazlar sonuç üretir ve tahminler başarısız olabilir.

Yine de fon, kurum, eğitim ve itibar hangi problemlerin çalışılacağını etkiler. Bilim toplumsal kurumdur; bu onu otomatik olarak güvenilirmez yapmaz.

Daha iyi bilim, bu etkileri gizlemek yerine yöntem, veri ve eleştiri kanallarını görünür kılar.

19. DURAK

Bir aykırılığı nasıl düşünmeli?

Beklenmeyen sonuç gördüğünüzde hemen devrim ilan etmeyin. Önce ölçümü, tekrarı ve alternatif açıklamayı kontrol edin. Sonucun paradigmanın temel noktasına dokunup dokunmadığını sorun.

Aynı zamanda sırf çerçeve başarılı diye aykırılığı sonsuza dek çekmeceye atmayın. Hangi koşulda kriz sayılacağını önceden belirtmek dürüstlüktür.

Kuhn'un dengesi budur: Bilim hem çerçeveye sadakat hem gerektiğinde çerçeveyi değiştirme kapasitesiyle çalışır.

SON DURAKLAR

20. DURAK

Bir cümlede kitabın özü

Bilim çoğu zaman ortak paradigma içinde bulmaca çözer; temel aykırılıklar krize dönüştüğünde yeni paradigma yalnız cevapları değil, soruları ve dünyayı görme biçimini de değiştirir.

Akılda kalacak görüntü ördek-tavşandır: Çizgiler aynı kalır, fakat topluluk yeni düzeni gördüğünde eski görüntüye basitçe bir parça eklenmiş olmaz.

KAYNAKLAR VE KAPSAM

Neye dayandık, nerede durduk?

- [1] University of Chicago Press - The Structure of Scientific Revolutions
[2] Stanford Encyclopedia of Philosophy - Thomas Kuhn
[3] Internet Encyclopedia of Philosophy - Scientific Change
[4] Encyclopaedia Britannica - Paradigm shift

TELİF VE SORUMLULUK NOTU

Bu çalışma eğitim ve araştırma amacıyla hazırlanmış özgün bir özet ve yorum rehberidir. Kitabın cümlelerini yeniden üretmez ve özgün eserin yerini tutmaz. Sağlık ve psikoloji başlıkları genel bilgi verir; tanı, tedavi veya kişiye özel profesyonel öneri değildir.

SON CÜMLE

Akılda kalacak görüntü ördek-tavşandır: Çizgiler aynı kalır, fakat topluluk yeni düzeni gördüğünde eski görüntüye basitçe bir parça eklenmiş olmaz.